TP Algorithmique n°9

Géométrie repérée

Objectifs de la séance. Programmer les formules du cours de géométrie repérée (Séquences 7 et 10) : milieu, distance, alignement de trois points, équation de droite. On écrit des fonctions à **plusieurs arguments** qui peuvent renvoyer **plusieurs valeurs**. Dans tout le TP, le repère est orthonormé.

Ouvrir Capytale depuis l'ENT et saisir le code de l'activité : . . . .

Partie 1 — Cours

</> Cours : fonction qui renvoie plusieurs valeurs

Script

```python
def milieu(xA, yA, xB, yB):
    xM = (xA + xB) / 2
    yM = (yA + yB) / 2
    return xM, yM

print(milieu(3, -2, -1, 6))
```

Console

```
>>> # script executed
(1.0, 2.0)
```

À retenir :

- ⋆ Une fonction peut avoir plusieurs arguments, séparés par des virgules.
- ⋆ `return xM, yM` renvoie un **couple**, affiché entre parenthèses : exactement comme les coordonnées d'un point !
- ⋆ Pour utiliser la racine carrée : `from math import sqrt`, puis `sqrt(2)`.

Partie 2 — Exercices

Exercice 1 ★☆☆ *Calculer*

Milieu et distance.

① Recopier la fonction `milieu` du cours et vérifier le résultat à la main : $M\left(\dfrac{3+(-1)}{2}\ ;\ \dfrac{-2+6}{2}\right) =$ . . . .

② Écrire une fonction `distance(xA, yA, xB, yB)` qui renvoie la distance $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

③ Pour $A(-1\ ;\ 2)$, $B(3\ ;\ 3)$ et $C(0\ ;\ 6)$ (exemple du cours) : $AB \approx$ . . . . , $AC \approx$ . . . . , $BC \approx$ . . . . Nature du triangle : . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Exercice 2 ★★☆ *Modéliser*

Alignement de trois points. Rappel (Séquence 7) : A, B, C sont alignés si, et seulement si, $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, avec $\det\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}\right) = xy' - yx'$.

① Compléter les fonctions.

Script

```python
def determinant(x, y, x2, y2):
    return ........................

def sont_alignes(xA, yA, xB, yB, xC, yC):
    xAB, yAB = xB - xA, yB - yA
    xAC, yAC = ...........................
    return determinant(xAB, yAB, xAC, yAC) == 0
```

② Tester : $A(1\ ;\ 2)$, $B(3\ ;\ 6)$, $C(5\ ;\ 10)$: .... $A(1\ ;\ 2)$, $B(3\ ;\ 6)$, $D(5\ ;\ 11)$: ....

③ Tester maintenant $O(0\ ;\ 0)$, $E(0{,}1\ ;\ 0{,}3)$, $F(0{,}3\ ;\ 0{,}9)$. Ces points sont-ils alignés (calculer le déterminant à la main) ? Que répond Python ? ....

....

....

④ Corriger la fonction en remplaçant le test `== 0` par un test « très proche de 0 » : `abs(...) < 1e-9` (`abs` donne la valeur absolue, `1e-9` vaut 10^{-9}).

Exercice 3 ★★☆

Modéliser

Équation réduite d'une droite passant par deux points. Rappel (Séquence 10) : si $x_A \neq x_B$, la pente est $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ et l'ordonnée à l'origine vérifie $y_A = mx_A + p$, donc $p = y_A - mx_A$.

① Écrire une fonction `equation_droite(xA, yA, xB, yB)` qui renvoie le couple `(m, p)`.

② Compléter.

Points	`equation_droite` renvoie	Équation réduite
$A(3\ ;\ 6)$, $B(5\ ;\ 2)$	....	....
$C(-1\ ;\ 4)$, $D(2\ ;\ -2)$	....	....
$E(0\ ;\ 0{,}5)$, $F(4\ ;\ 2{,}5)$	....	....

③ Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? ....

④ Que se passe-t-il avec $G(1\ ;\ 0)$ et $H(1\ ;\ 5)$? Modifier la fonction pour qu'elle renvoie le message `"droite verticale"` dans ce cas.

....

....

....

....

....

....

Exercice 4 ★★★

Chercher

Point d'intersection. Deux droites ont pour équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$.

① Montrer que, si $m \neq m'$, l'abscisse du point d'intersection est $x = \dfrac{p' - p}{m - m'}$.

....

....

② Écrire une fonction `intersection(m, p, m2, p2)` qui renvoie les coordonnées du point d'intersection, ou le message `"parallèles"` si $m = m'$.

③ Vérifier : $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$ se coupent en .... ; $y = 0{,}5x + 1$ et $y = -2x + 6$ en ....

....

....

....

....

....